

Projecto 23
Sistema de Gestão de Museu

Integrantes do grupo:

1-Dissengomoka Sebastião Alexandre Pedro

2-José Dias Joaquim

3-Verónica Joana Lufuakenda

Sistema de Gestão de Museu	
Contexto	Um museu nacional pretende um sistema para gerir o seu acervo de peças, as exposições temporárias e permanentes, os visitantes e os bilhetes.
Objectivo	Modelar e implementar um sistema de gestão museológica que permita controlar o acervo, organizar exposições e gerir a venda de bilhetes.
Classes	Peca, Exposicao, Visitante, Bilhete, VisitaGuiada, GestorMuseu
Conceitos POO	Composição, colecções genéricas, enum (CategoriaBilhete, EstadoConservacao), interface (IExibivel)
Sugestões UML	Composição Exposicao–Peca; associação Bilhete–Visitante; enum CategoriaBilhete; interface IExibivel

1. Introdução

Este relatório documenta o Projecto 23- Sistema de Gestão de Museu, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Programação Orientada a Objectos II com C#.

O sistema permite gerir o acervo de peças, organizar exposições temporárias e permanentes, registar visitantes e controlar a venda de bilhetes, aplicando os principais conceitos de POO.

2. Arquitectura do Sistema

O sistema é composto por seis classes principais, uma interface e dois enumeradores, organizados de forma a respeitar os princípios de encapsulamento, composição e abstracção.

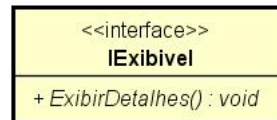
Classes e Responsabilidades		
Classe	Responsabilidade	Relação Principal
Peca	Representa uma peça do acervo com descrição, período histórico, origem e estado de conservação.	Agregada por Exposicao
Exposicao	Organiza exposições com curadoria e lista de peças. Agrega objectos Peca por composição.	Compõe Peca
Visitante	Regista dados do visitante (nome, categoria).	Associado a Bilhete
Bilhete	Representa a venda de um bilhete a um visitante para uma exposição.	Associa Visitante
VisitaGuiada	Regista visitas guiadas com grupo e guia responsável.	Associa Exposicao
GestorMuseu	Ponto central de controlo: gere acervo, exposições, bilhetes e empréstimos.	Orquestra tudo

Interfaces e Enumeradores		
Nome	Tipo	Valores / Membros
IExibivel	Interface	ExibirDetalhes()
CategoriaBilhete	Enum	Adulto, Crianca, Senior
EstadoConservacao	Enum	Optimo, Bom, Degradado, EmRestauracao

3. Diagrama UML

O enunciado define quatro elementos UML a representar: a composição Exposicao-Peca, a associação Bilhete-Visitante, a enumeração CategoriaBilhete e a interface IExibivel.

3.1 Interface IExibivel



A interface IExibivel é implementada pelas classes Peca e Exposicao, garantindo que ambas expõem o método ExibirDetalhes() - polimorfismo por contrato.

3.2 Composição Exposicao - Peca:



Composição: Exposicao detém a propriedade de Peca- se a exposição for eliminada, as peças associadas também o são. Relação 1 para N (uma exposição agrega várias peças).

3.3 Associação Bilhete - Visitante



Associação simples: Bilhete referencia um Visitante sem o possuir- o Visitante existe de forma independente. Um visitante pode ter vários bilhetes ao longo do tempo.

3.4 Enumeração CategoriaBilhete

O enumerador CategoriaBilhete é utilizado tanto em Bilhete como em Visitante para determinar o tipo de entrada e aplicar os preços correctos.



4. Conceitos POO Aplicados

Conceitos e Aplicação	
Conceito	Aplicação no Sistema
Composição	Exposicao agrega Peca- o ciclo de vida da Peca depende da Exposicao.
Interface	IExibivel implementada por Peca e Exposicao- contrato de exibição uniforme.
Colecções Genéricas	List<Peca>, List<Bilhete>, List<VisitaGuiada>- tipagem estática e segurança em runtime.
Enumeradores	CategoriaBilhete e EstadoConservacao- evitam valores mágicos e melhoram a legibilidade.
Excepções Personalizadas	PecaNaoDisponivel, ExposicaoEncerradaException, CapacidadeExcedidaException- controlo de fluxo robusto.

5. Testes

Cenários de Teste	
Teste	Acção Verificada
Catalogar peça	Adicionar peça ao acervo e verificar os seus atributos.
Criar exposição	Criar exposição, associar peças e confirmar a composição.
Vender bilhete	Emitir bilhete para um visitante com categoria correcta e preço aplicado.
Registar visita guiada	Registar grupo com guia responsável numa exposição activa.
Controlar empréstimo	Emprestar peça a outro museu e verificar o seu estado de disponibilidade.
Relatório de visitação	Gerar relatório de visitação por período e por exposição.

6. Conclusão

O sistema implementa de forma consistente os conceitos de POO exigidos pelo enunciado: composição entre Exposicao e Peca, associação entre Bilhete e Visitante, a interface IExibivel como contrato de exibição, e os enumeradores para tipagem semântica.

A arquitectura resulta num código modular, extensível e de fácil manutenção, cumprindo todos os requisitos funcionais definidos para o Projecto 23.